P.PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

Consultas MongoDB: Função Find

Bruno Oliveira (bmo@estg.ipp.pt)

PEI Processamento Estruturado de Informação

Agenda

- Consultas simples
- Consultas em documentos embutidos
- Consultas em arrays
- Consultas em arrays de documentos

db.collection.find()

- Seleciona documentos de uma coleção e devolve um cursor para os documentos selecionados.
- Devolve: Um cursor para os documentos que correspondem aos critérios da consulta.

db.collection.find()

- db.collection.find(<query>, <projection>, <options>)
  - <query>: Opcional. Especifica o filtro de seleção utilizando operadores de consulta. Para devolver todos os documentos em uma coleção, utiliza-se um documento vazio ({}).
  - <projection>: Opcional. Especifica os campos a serem devolvidos nos documentos que correspondem ao filtro de consulta. Para devolver todos os campos nos documentos correspondentes, omitimos este parâmetro.
  - <Options>: Opcional. Especifica mais opções para a consulta. Estas opções modificam o comportamento da consulta e a forma como os resultados são devolvidos.

db.collection.find()

- Exemplo:

```
db.users.find(
   { username : "rajiv"}, // query
   { age : 1 }, // projection
   { limit : 1 } // options
)
```

https://www.mongodb.com/pt-br/docs/manual/reference/method/db.collection.find/

db.collection.find()

- Projeção:
  - Determina quais os campos que são devolvidos nos documentos correspondentes. O parâmetro projection obtém um documento com a seguinte estrutura:
    - { <field1>: <value>, <field2>: <value> ... }
- <field>: <1 or 0>: 1 especifica a inclusão do campo, 0 a exclusão do campo.
- "<field>.$": <1 or true>: Utiliza o operador de projeção de array $ para devolver o primeiro elemento que corresponde à condição de consulta no campo de array.

db.collection.find()

- Opções (algumas)
  - allowDiskUse
    - Se a operação exigir mais de 100 megabytes de memória, é possível recorrer à escrita em disco - cursor.allowDiskUse().
  - Limit: Define um limite de documentos devolvidos no conjunto de resultados.
  - Ignorar: Quantos documentos devem ser ignorados antes de devolver o primeiro documento no conjunto de resultados.
  - Sort: A ordem dos documentos devolvidos no conjunto de resultados. Os campos especificados na classificação devem ter um índice.

db.collection.find()

- Exemplos:

```
db.customers.find().sort({birthdate: -1}).limit(1)

db.customers.find().skip(50).count()

db.customers.find().sort({birthdate: 1}).skip(1).limit(1)
```

db.collection.find()

- O método find() devolve um cursor para os resultados.
- Em mongoshell, se o cursor devolvido não for atribuído a uma variável utilizando a palavra-chave var, o cursor será automaticamente iterado para aceder até os primeiros 20 documentos que corresponderem à consulta.
- Para iterar manualmente sobre os resultados, atribuímos o cursor devolvido a uma variável com a palavra-chave var.

db.collection.find()

- Utilizar a variável myCursor para iterar sobre o cursor e imprimir os documentos correspondentes:

```
var myCursor = db.bios.find( );
myCursor
```

- O exemplo a seguir utiliza o método do cursor next() para aceder aos documentos:

```
var myCursor = db.bios.find( );

var myDocument = myCursor.hasNext() ? myCursor.next() : null;

if (myDocument) {
    var myName = myDocument.name;
    print (tojson(myName));
}
```

db.collection.find()

- Para imprimir, podemos utilizar o método printjson():

```
if (myDocument) {
   var myName = myDocument.name;
   printjson(myName);
}
```

- Utilizar o método de cursor forEach() para iterar o cursor e aceder aos documentos:

```
var myCursor = db.bios.find( );

myCursor.forEach(printjson);
```

db.collection.find()

- Podemos também criar funções anónimas e alterar os dados (como o tipo de dados de um campo) e armazenar numa outra coleção:

```
var data = db.salesDetails.find()
data.forEach(
        function(item){
            item.OrderDate = new ISODate(item.OrderDate);
            db.sales.save(item);
        }
)
```

Atualiza ou insere o documento

db.collection.find()

- Vamos considerar o dataset: **primerdataset**;
- Exemplo:


```
{
  "_id": {
    "$oid": "61dd7a655946af462c8bd2e4"
  },
  "address": {
    "building": "1007",
    "coord": [
      -73.856077,
      40.848447
    ],
    "street": "Morris Park Ave",
    "zipcode": "10462"
  },
  "borough": "Bronx",
  "cuisine": "Bakery",
  "name": "Morris Park Bake Shop",
  "restaurant_id": "30075445"
}
```

db.collection.find()

- Mostrar todos os restaurantes de cozinha: “Bakery” ou “American”:

```
db.restaurants.find(
        {
        cuisine:
                {$in: ["Bakery", "American"]}
        }
)
```

Consultas de documentos

- Selecionar pelo documento (completo):

```
{
    "_id" : ObjectId("5a01aee1a80ac9c7c7443b16"),
    "address" : {
        "street" : "Broadway",
        “building" : “759"
    }
    (…)
}
```

Documento

Restaurantes da rua (street): “Broadway” e edifício: “759”:

```
db.restaurants.find({
    "address":{
        "street" : "Broadway"
        "building":"759"
}})
```

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-embedded-documents/

Consultas de documentos

- Selecionar por um campo embutido no documento:

```
{
    "_id" : ObjectId("5a01aee1a80ac9c7c7443b16"),
    "address" : {
        "street" : "Broadway",
        “building" : “79"
    }
   (…)
}
```

Restaurantes da rua (street): “Broadway”:

```
db.restaurants.find({“address.street”:”Broadway”})
```

Consultas de documentos

- Selecionar pelo campo embutido no documento com múltiplas condições:

```
{
    "_id" : ObjectId("5a01aee1a80ac9c7c7443b16"),
    "address" : {
        "building" : "1560",
        "coord" : [
            -73.98527039999999,
            40.7589099
        ],
        "street" : "Broadway",
        "zipcode" : "10036"
    }
    (…)
```

Restaurantes da rua (street): “Broadway”e edifício (building):”1560”

```
db.restaurants.find({"address.street":"Broadway",
"address.building":"1560"}).pretty()
```

Consultas em arrays

- Consultar um array exato, incluindo a ordem dos elementos:

```
db.restaurants.find({"address.coord":[73.98527039999999,40.7589099]})
```

- Devolver todos os documentos em que o conteúdo do campo: coord é um array com exatamente dois elementos pela ordem indicada.

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-arrays

Consultas em arrays

- No exemplo anterior, a ordem dos elementos do array tem de ser seguida (o que faz sentido para a consulta apresentada);
- Se a ordem for indiferente, poderá utilizar o operador $all para garantir que o array possui os dois elementos:

```
db.restaurants.find(
         {
            "address.coord":
              {
                 $all:[-73.98527039999999,40.7589099]
              }
         }
)
```

Consultas em arrays

- Consultar um array que tem pelo menos um elemento com o valor especificado:

```
db.restaurants.find({"address.coord":40.7589099 })
```

- Também é possível realizar consultas por intervalo de valores:
  - > - gt
  - < - lt
  - >= gte
  - <= lte

```
db.restaurants.find({"address.coord":{$gt:40}})
```

```
db.restaurants.find(
        {
          "address.coord":
                {$gt:40, $lt:60}
        }
)
```

Consultas em arrays

- Consultar um elemento do array que satisfaz múltiplos critérios;
- No exemplo do último slide procuramos um valor maior do que 40 e menor que 60 mas não necessariamente o mesmo elemento!

Consultas em arrays

- O operador $elemMatch especifica múltiplos critérios nos elementos do array de forma a que exista pelo menos um elemento que satisfaça esses critérios:

```
db.restaurants.find({
        "address.coord":
                {
                $elemMatch:
                        {$gt:40, $lt:60}
                }
        }
)
```

Consultas em arrays

- Consultar um elemento pelo índice:

```
db.restaurants.find({"address.coord.0":{$gt:40}})
```

- Consultar pelo tamanho:

```
db.restaurants.find({"address.coord":{$size:2}})
```

Consultas em arrays de documentos

```
{
        "_id" : ObjectId("5a01aee1a80ac9c7c7443b16"),
        "borough" : "Manhattan",
         "cuisine" : "Delicatessen",
         "grades" : [
                {
                        "date" : ISODate("2014-01-21T00:00:00Z"),
                        "grade" : "A",
                        "score" : 12
                },
         ],
         "name" : "Bully'S Deli",
         "restaurant_id" : "40361708"
}
```

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-array-of-documents/

Consultas em arrays de documentos

- Consultar pelo documento exato:

```
db.restaurants.find(
   {"grades":
         {
           date:ISODate("2011-06-07T00:00:00Z"),
            grade:"A",
            score:9
         }
    }
).pretty()
```

Consultas em arrays de documentos

- Consulta por um campo num array de documentos:

```
db.restaurants.find(
    {
      "grades.score":
       {
         $lte:100
       }
    }
).pretty()
```

Consultas em arrays de documentos

- Consultar pelo índice:

```
db.restaurants.find(
   {"grades.0.score":
      {$lte:100}
   }
).pretty()
```

Consultas em arrays de documentos

- Consulta por múltiplas condições:

```
db.restaurants.find(
   {"grades":
      {$elemMatch:
          {score:
             {$gt:75, $lte:100}
          }
      }
    }
).pretty()
```

Projeção em arrays com/sem documentos embutidos

- Projetar campos específicos de documentos embutidos/arrays de documentos embutidos:

```
db.restaurants.find({},{name:1,"grades.score":1}).pretty()
```

Projeção em arrays com/sem documentos embutidos

- Projetar elementos do array:
  - Último elemento:

```
db.restaurants.find({},{name:1,"grades":{$slice:-1}}).pretty()
```

  - Últimos 3 elementos:

```
db.restaurants.find({},{name:1,"grades":{$slice:-3}}).pretty()
```

  - Primeiros 3 elementos

```
db.restaurants.find({},{name:1,"grades":{$slice:3}}).pretty()
```

Consultas por valores Null ou keys em falta

- Inserir documentos com valores nulos:

```
db.inventory.insertMany([
   { _id: 1, item: null },
   { _id: 2 }
])
```

- Selecionar com valores null:

```
db.inventory.find( { item: null } )
```

Consultas por valores Null ou keys em falta

- Verificação de existência:

```
db.inventory.find(
            {
                item :
                  { $exists: false }
            }
)
```

Bibliografia/referências

- https://www.json.org/json-en.html
- https://docs.mongodb.com/manual/
- https://www.mongodb.com/pt-br/docs/manual/tutorial/query-documents/
- Phaltankar, A. Ahsan, J., Harrison, M., Nedov, L. (2020). MongoDB Fundamentals: A hands-on guide to using MongoDB and Atlas in the real world. Packt Publishing

P.PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

Consultas MongoDB: Função Find

Bruno Oliveira (bmo@estg.ipp.pt)

PEI Processamento Estruturado de Informação